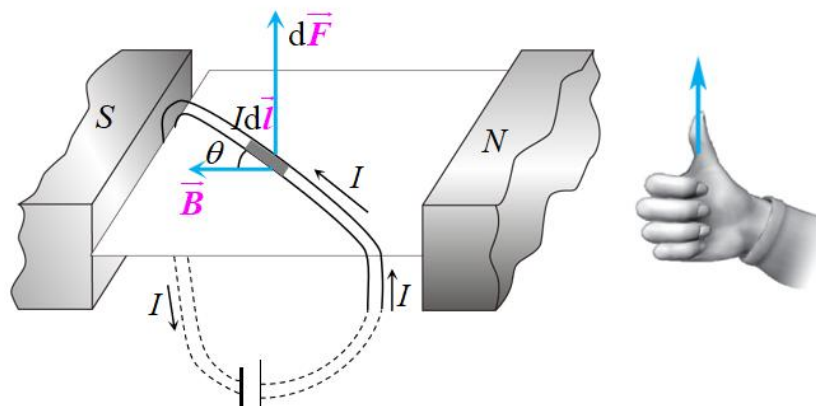


10.5

磁场对运动电荷 的作用



$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

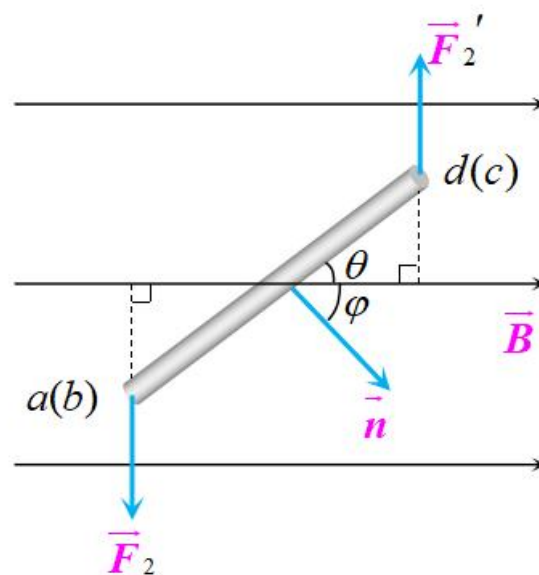


如果线圈有 N 匝，则有

$$\vec{P}_m = N I S \vec{n}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

对于在均匀磁场中任意形状的载流平面线圈，上式均成立



10.5.1 洛伦兹力

安培定律： $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$dF = BIdl \sin \theta$$



$$I = qn vS$$

$$dF = q v n S B dl \sin \theta$$

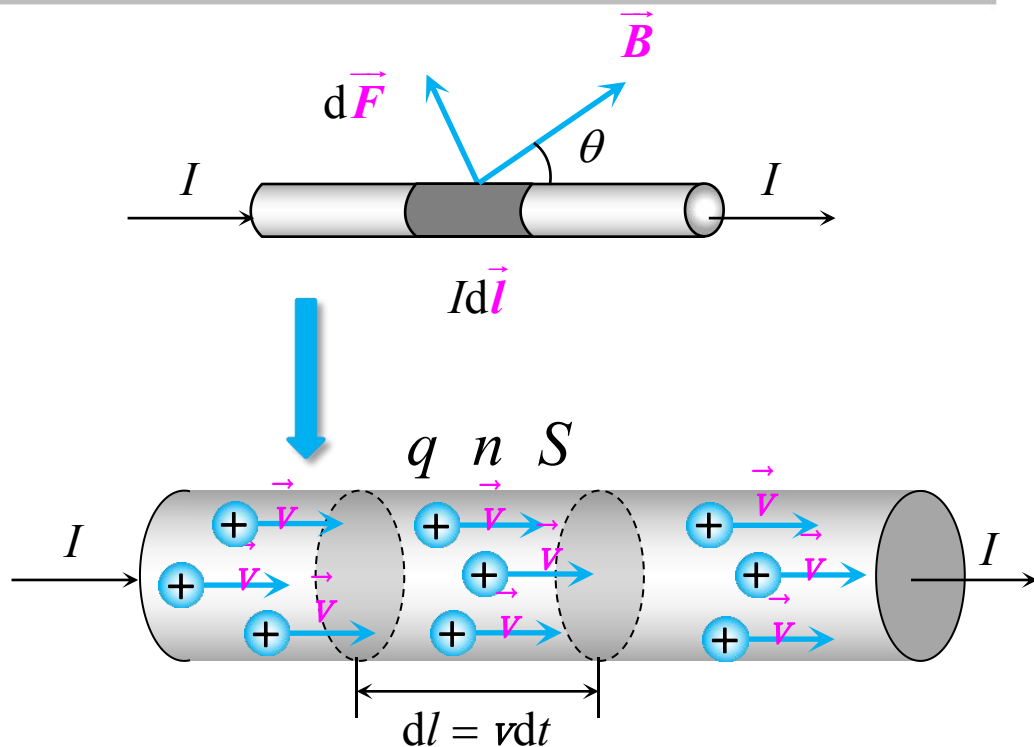
$$= q v B dN \sin \theta$$

单个运动电荷受到的磁场力：

$$f = \frac{dF}{dN} = q v B \sin \theta$$

$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

磁场对运动电荷作用的力**称为洛伦兹力**



$$I = \frac{dQ}{dt}$$



$$I = \frac{qnSdl}{dt} = qnS v$$

$$dQ = qdN$$

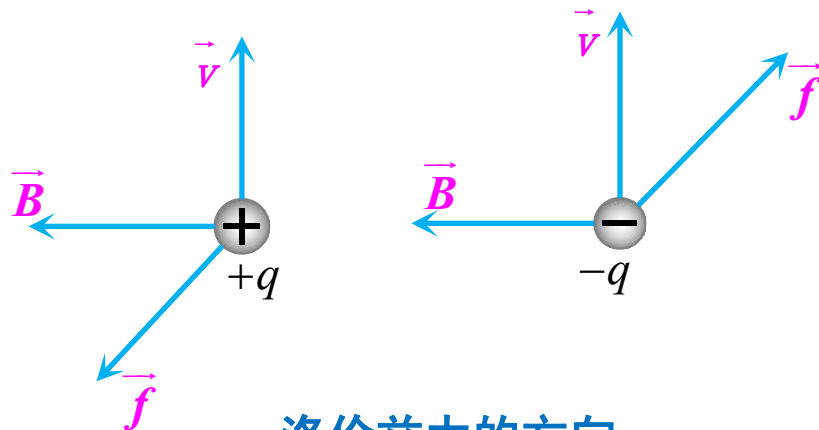
$$dN = ndV = nSdl$$

10.5.1 洛伦兹力

洛伦兹力

$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{f} \perp \vec{v}$$



洛伦兹力的方向

洛伦兹力不能改变运动电荷速度的大小，只能改变速度的方向。

如果带电粒子在同时存在电场和磁场的空间中运动，则所受合力：

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

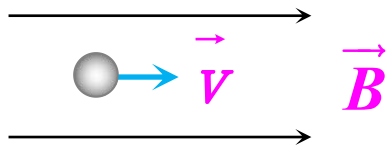


10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

带电粒子的运动方程

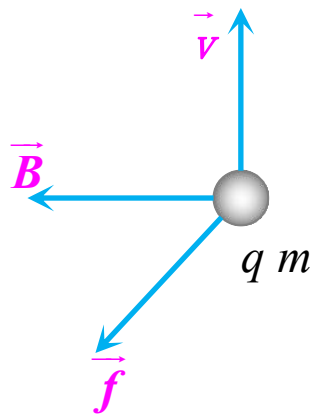
$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

1) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 平行



$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} = 0$$

带电粒子作匀速直线运动，不受磁场的影响。



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

2) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直

$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{f} \perp \vec{v}$$

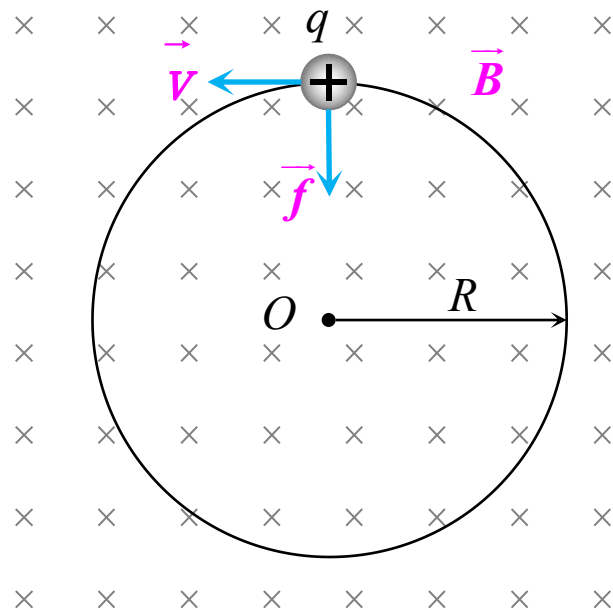
在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内作匀速圆周运动

$$q v B = m \frac{v^2}{R}$$

回转半径： $R = \frac{m v}{q B}$

回转周期： $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{q B}$

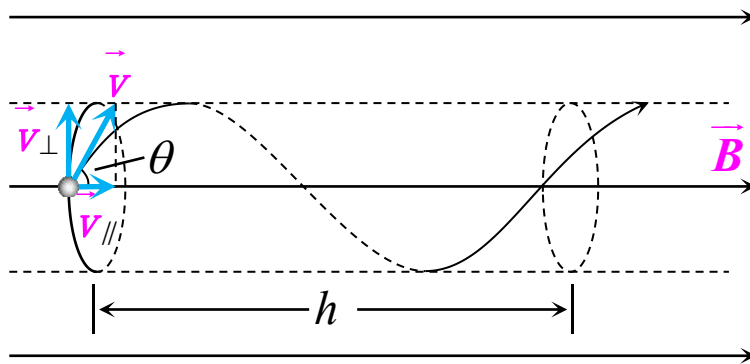
回转频率： $\nu = \frac{1}{T} = \frac{q B}{2\pi m}$



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

3) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 斜交成 θ 角

$$v_{\perp} = v \sin \theta \quad v_{\parallel} = v \cos \theta$$



螺旋线半径 $R = \frac{m v_{\perp}}{qB} = \frac{m v \sin \theta}{qB}$

螺旋周期 $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$

螺距 $h = v_{\parallel} T = v \cos \theta T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$

质谱仪：测定离子荷质比，
分离和检测不同同位素的
仪器。

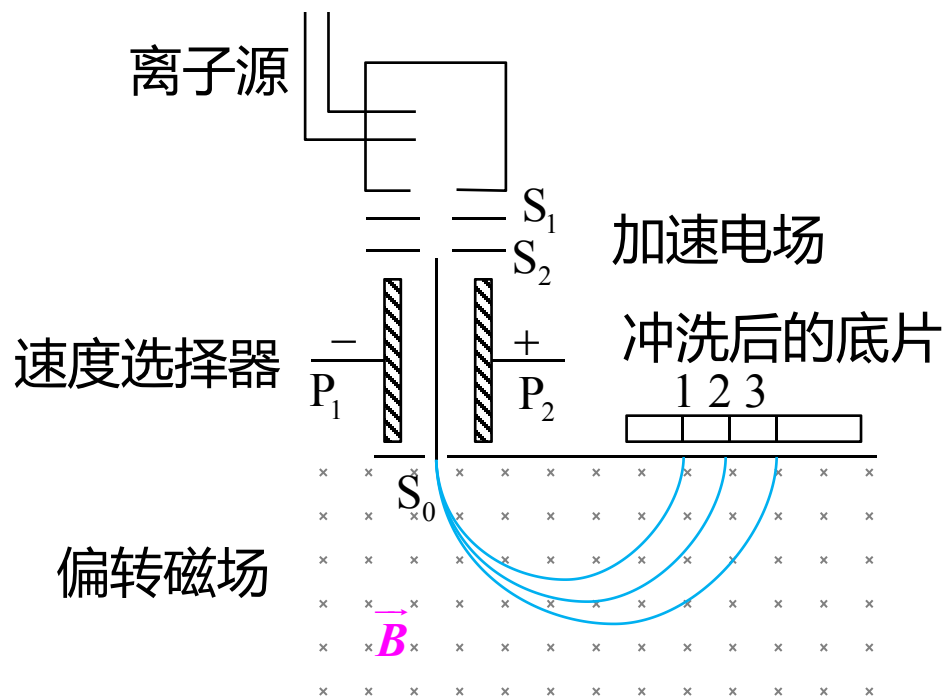
可广泛用于**有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工**等领域以及**空间技术和公安工作**等特种分析方面。



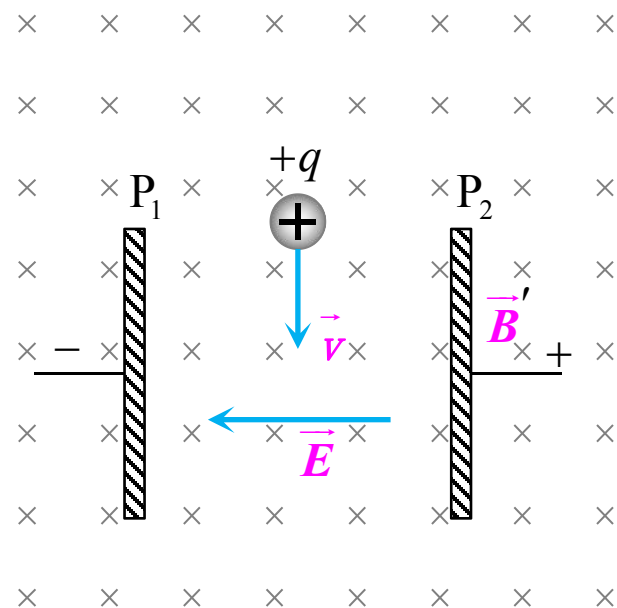
例 题



【例 题】



质谱仪原理图



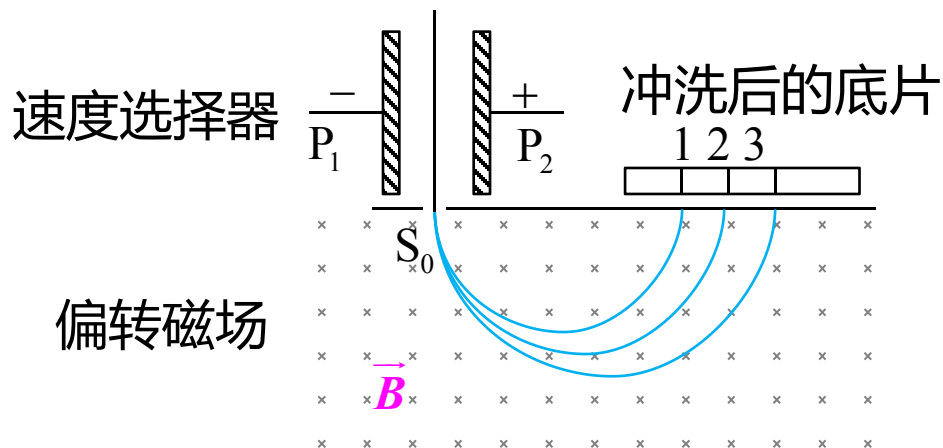
速度选择器

例 题



【例 题】

从 S_0 射出的离子（带电量为 q ）垂直射入一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。离子进入这一磁场后因受洛伦兹力而作匀速圆周运动。不同质量的离子打在底片的不同位置上，形成按离子质量排列的线系。



若底片上线系有三条，该元素有几种同位素？

设 d_1, d_2, d_3 是底片上1、2、3三个位置与速度选择器轴线间的距离，
则该元素的三种同位素的质量各为多少？

例 题

解 q (离子) 所受的电场力 :

$$f_e = qE$$

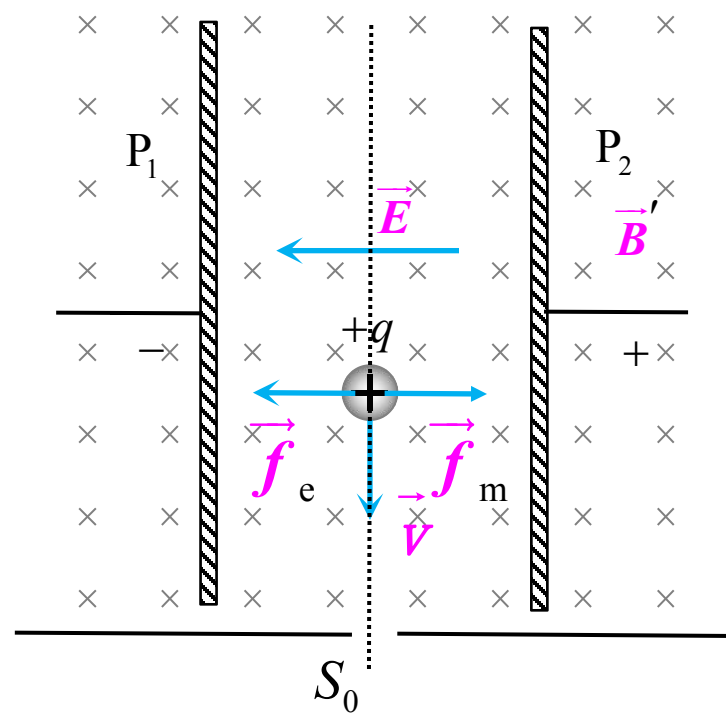
q 所受的磁场力 :

$$f_m = q v B'$$

离子只有沿直线运动, 才可能从 S_0 穿出。

故有 : $qE = q v B'$

即
$$v = \frac{E}{B'}$$



速度选择器

例 题

离子自 S_0 进入匀强磁场 $\vec{B}$ 后，作匀速圆周运动，设半径为 R 。

$$q v B = m \frac{v^2}{R} \quad \text{质量不同的离子对应不同的圆周运动半径}$$

$$\downarrow \quad v = \frac{E}{B'}$$

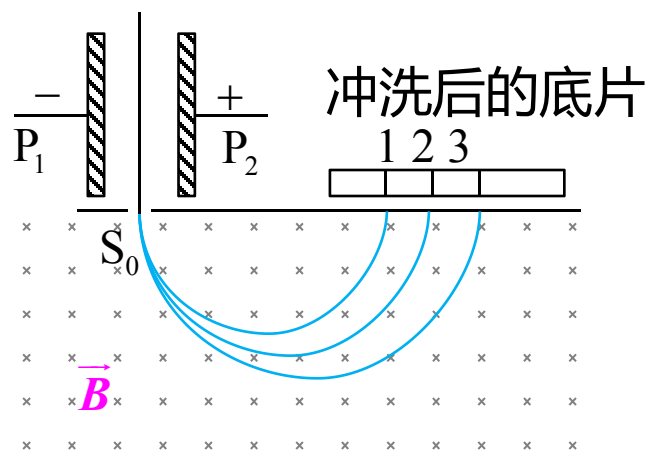
$$m = \frac{q B B'}{E} R$$

$$R = \frac{d}{2} \quad \downarrow$$

$$m = \frac{q B B'}{2E} d$$



$$\begin{cases} m_1 = \frac{q B B'}{2E} d_1 \\ m_2 = \frac{q B B'}{2E} d_2 \\ m_3 = \frac{q B B'}{2E} d_3 \end{cases}$$

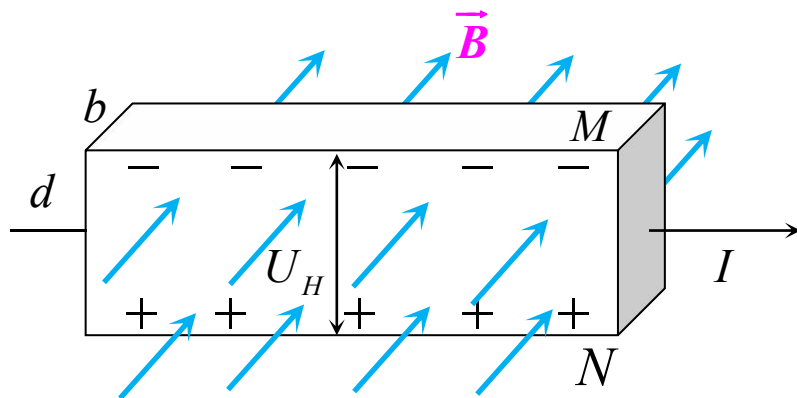


10.5.3 霍耳效应

霍耳效应：1897年，霍耳在实验中发现，当有电流 I 沿着垂直于 $\vec{B}$ 的方向通过导体时，在金属板上下两表面 M 、 N 之间就会出现横向电势差 U_H 。

$$U_H = R_H \frac{IB}{d}$$

霍尔系数



10.5.3 霍耳效应

电场力： $f_e = qE = q \frac{U_M - U_N}{b}$

洛伦兹力： $f_m = q v B$

平衡条件： $q v B = q \frac{U_M - U_N}{b}$

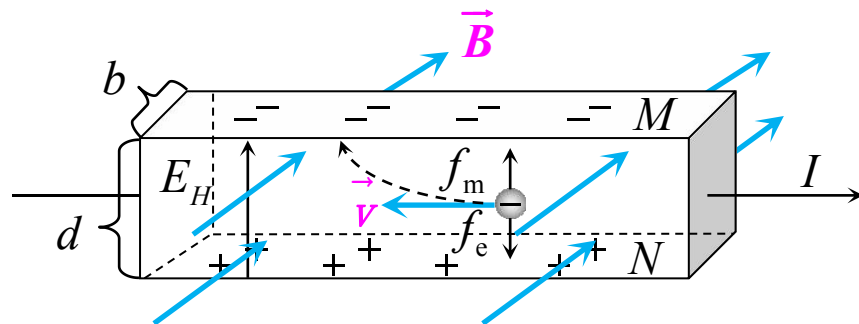
电势差： $U_H = U_M - U_N = b v B$

$I = nq v b d$

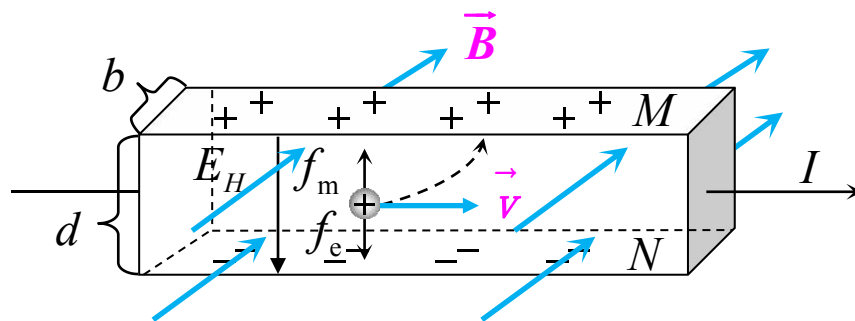
$U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$

$U_H = R_H \frac{IB}{d}$

$R_H = \frac{1}{nq}$



负电荷定向运动



正电荷定向运动

10.5.3 霍耳效应的应用

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

(1) R_H 与载流子浓度 n 成反比。

在金属导体中，载流子浓度很高， $R_H \downarrow, U_H \downarrow$ 。

在半导体中载流子浓度较低， $R_H \uparrow, U_H \uparrow$ 。

在半导体中霍耳效应比在金属中显著。

(2) 利用霍耳系数的正、负可判断半导体的类型。

$R_H > 0$ 为P型半导体

$R_H < 0$ 为N型半导体

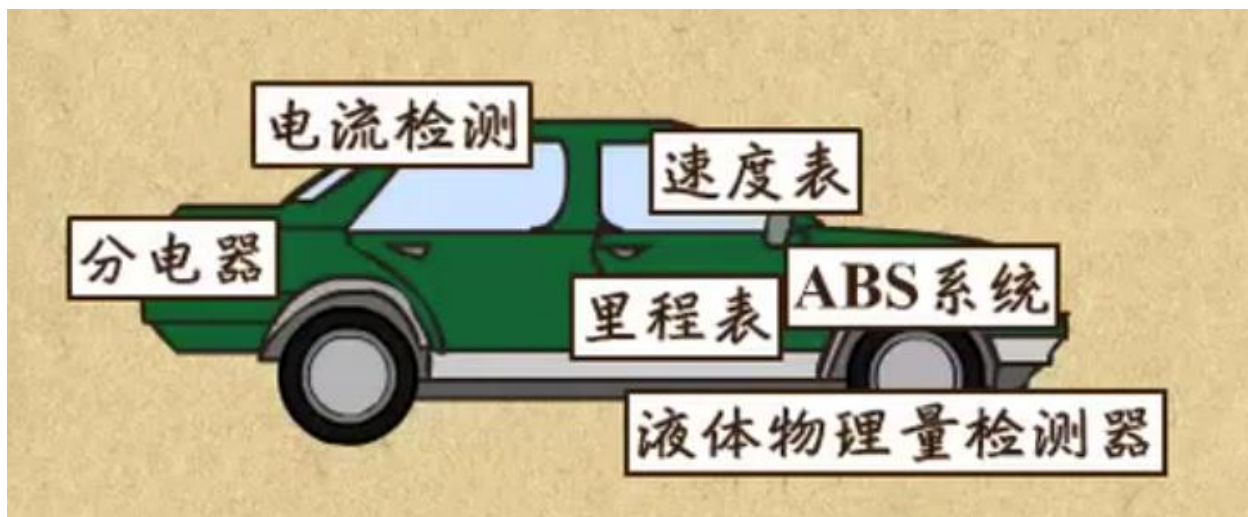
10.5.3 霍耳效应的应用

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

(3) 测量磁场 (磁传感器)

(4) 利用霍尔效应制成检测器、传感器、开关

力、力矩、压力、位置、位移、速度、加速度、
角度、角速度、转速.....



10.5.4 量子霍尔效应

整数量子霍尔效应

1980年初，德国物理学家冯•克利青在法国格勒诺勃的强磁场实验室

冯•克利青由于这一发现而获得1985年诺贝尔物理学奖。

分数量子霍尔效应

1982年美国华裔物理学家崔琦和德国物理学家施特默（H. L. Stormer）

在美国贝尔实验室研究半导体霍尔效应

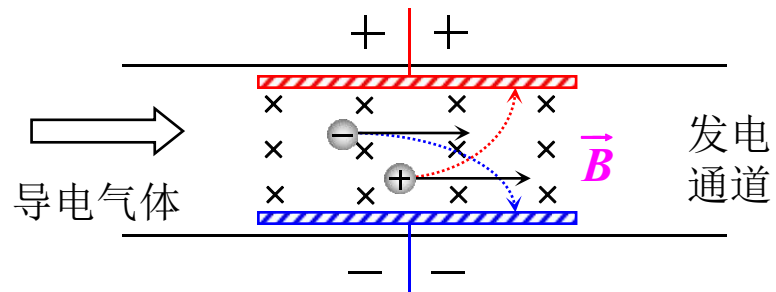
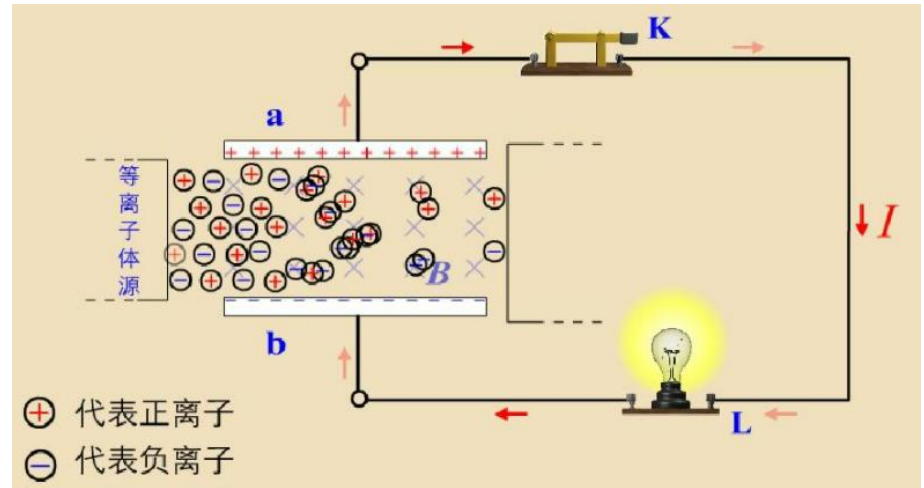
量子自旋霍尔效应

2006年，美籍华裔物理学家、斯坦福大学张首晟教授最先提出拓扑绝缘体概念，这是发现量子自旋霍尔效应的基础。

2010年，我国理论物理学家方忠、戴希等与张首晟教授合作提出，磁性掺杂的三维拓扑绝缘体可能是实现量子化反常霍尔效应的最佳体系。

2013年，薛其坤带领他的研究团队，在国际上首次实现了"量子反常霍尔效应"。

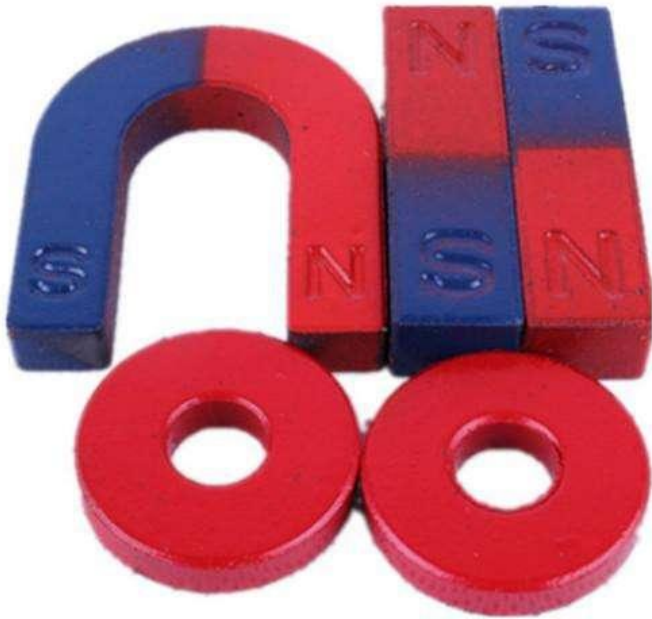
*10.5.4 磁流体发电



磁流体发电原理

10.6

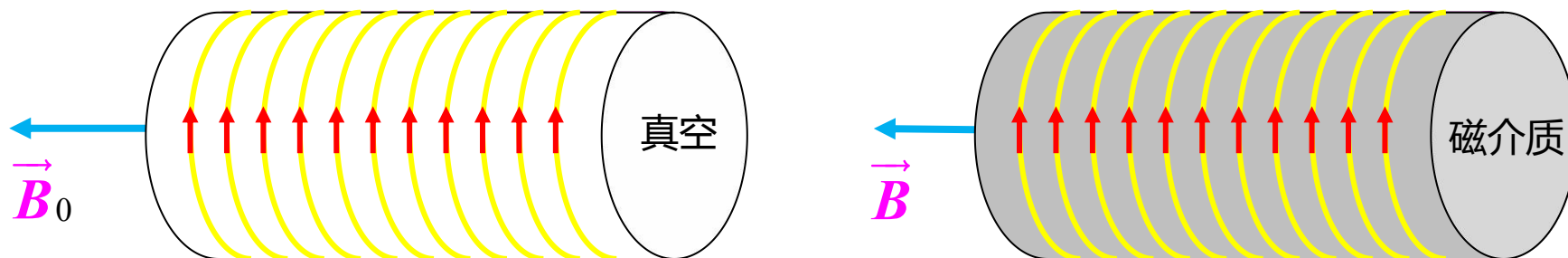
磁介质



10.6.1 磁介质的分类

磁介质：能与磁场产生相互作用的物质

磁化：磁介质在磁场作用下所发生的变化



设磁介质在磁场 $\vec{B}_0$ 作用下产生的磁场为 $\vec{B}'$ ，则总磁场：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

定义**相对磁导率** $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$

10.6.1 磁介质的分类

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

磁介质的分类

(1) 抗磁质 $\mu_r < 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反方向, 如汞、铜等

(2) 顺磁质 $\mu_r > 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向, 如锰、铝等

弱磁质 $\mu_r \approx 1$

(3) 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向, 如铁、钴、镍及其合金等

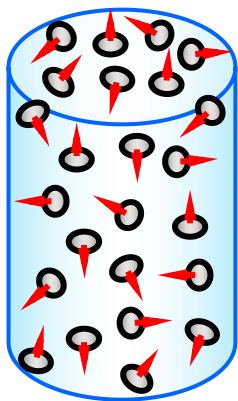
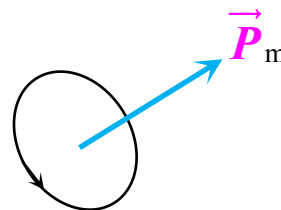
*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

1. 顺磁质

分子固有磁矩

- 轨道磁矩 — 电子绕核的轨道运动
- 自旋磁矩 — 电子本身自旋

等效于圆电流——分子电流

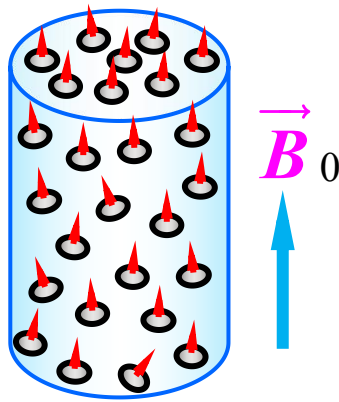


无外磁场

在无外磁场作用时，由于分子的热运动，分子磁矩取向各不相同，整个介质对外不显磁性。

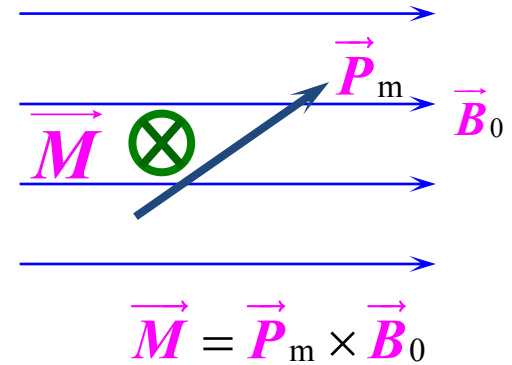
*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

有外磁场时，分子磁矩受到磁力矩的作用，使分子磁矩转向外磁场的方向。



有外磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$



附加磁场与外磁场同向，所以总磁场大于外磁场。

$$\mu_r > 1$$

*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

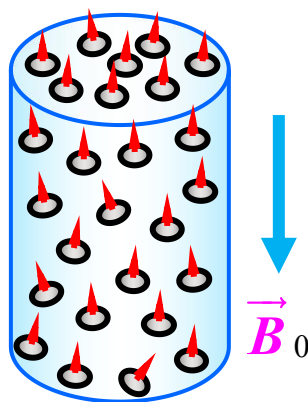
2. 抗磁质

抗磁质的分子固有磁矩为零（轨道磁矩与自旋磁矩相互抵消）

$$\vec{P}_m = 0$$

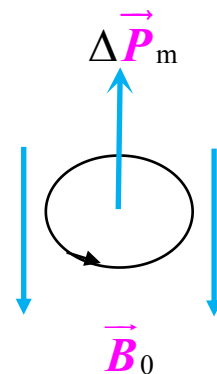
在外磁场中，抗磁质分子会产生附加磁矩 $\Delta \vec{P}_m$

可以证明： $\Delta \vec{P}_m$ 总是与外磁场反向



有外磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$



附加磁矩总是减弱外加磁场，所以总磁场小于外磁场。

$$\mu_r < 1$$

*10.6.3 磁化强度

介质磁化后

外在表现：在介质表面有磁化电流；

内在表现：分子磁矩之矢量和不为零。

磁化强度：描述磁介质的磁化程度。

顺磁质的磁化强度：磁介质内某点处单位体积内分子磁矩的矢量和。

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_{mi}}{\Delta V}$$

抗磁质的磁化强度：

$$\vec{M} = \frac{\sum \Delta \vec{P}_{mi}}{\Delta V}$$

单位 (SI) : A/m

10.6.4 磁介质中的安培环路定理

1. 磁化强度与磁化电流的关系

磁介质的磁化强度

$$M = \frac{\sum P_{mi}}{\Delta V} = \frac{j_s l S}{Sl} = j_s$$

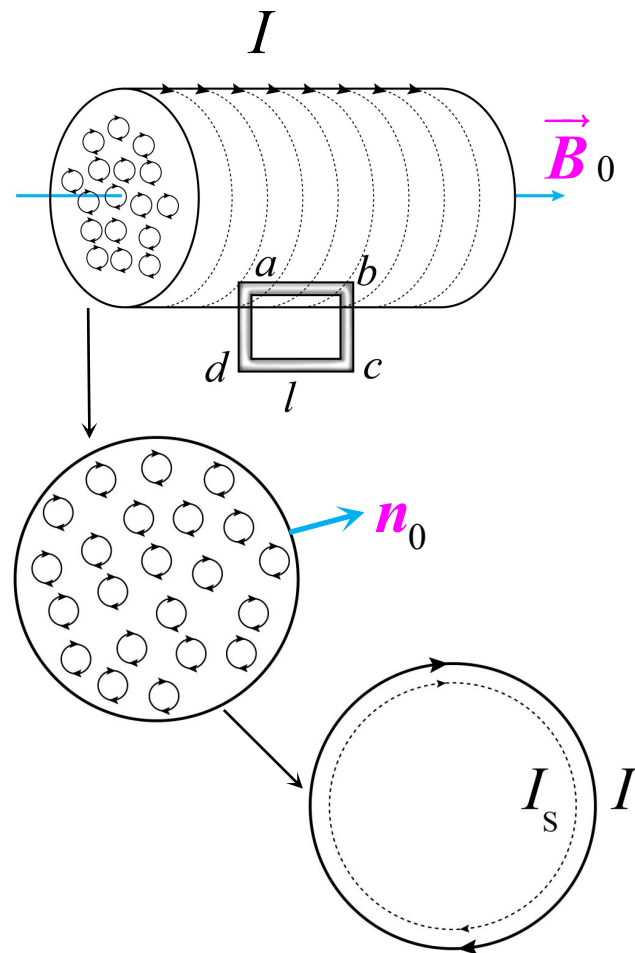
磁化强度 $\vec{M}$ 在量值上等于磁化面电流密度。

$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{n}_0$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \overline{ab} = Ml$$

$$M = j_s$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = j_s l = I_s$$



充满磁介质的长直螺线管

10.6.4 磁介质中的安培环路定理

2. 磁介质中的安培环路定理

考虑磁化电流对磁场的贡献时，安培环路定理应写成：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_i + I_s)$$



$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = I_s$$

$$\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I_i + \int_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right) \quad \longrightarrow \quad \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

定义**磁场强度**

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

有磁介质时的安培环路定理：磁场强度矢量沿任一闭合路径的线积分等于包围在环路内各传导电流的代数和，而与磁化电流无关。

10.6.5 $\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 的关系

实验表明，在均匀各向同性的弱磁介质中，有

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

磁介质的磁化率

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

相对导磁率

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

真空中 $\vec{M} = 0, \chi_m = 0, \mu_r = 1, \mu = \mu_0 \longrightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

10.6.5 $\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 的关系

利用安培环路定理计算磁介质中磁场的磁感应强度的基本步骤：

01

分析磁场分布的对称性或均匀性。

02

选择一个合适的积分回路或者使某一段积分线上 $\vec{H}$ 为常数，或使某一段积分线路上 $\vec{H}$ 处处与 $d\vec{l}$ 垂直。

03

先由 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$ 求 $\vec{H}$ ，再由 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 求 $\vec{B}$ 。

例 题



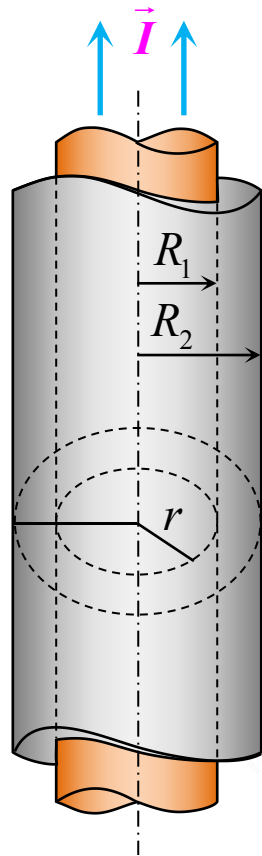
【例 题】

一根“无限长”的直圆柱形铜导线，外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质，导线半径为 R_1 ，磁介质的外半径为 R_2 ，导线内有电流 I 通过，电流均匀分布在横截面上，如图所示。

求：

(1) 介质内外的磁场强度分布，并画出 $H-r$ 图 (r 是磁场中某点到圆柱轴线的距离)；

(2) 介质内外的磁感应强度分布，并画出 $B-r$ 图。



例 题

解 (1) 求 $H-r$ 关系

由于电流分布的轴对称性, 因而磁场分布也具有轴对称性

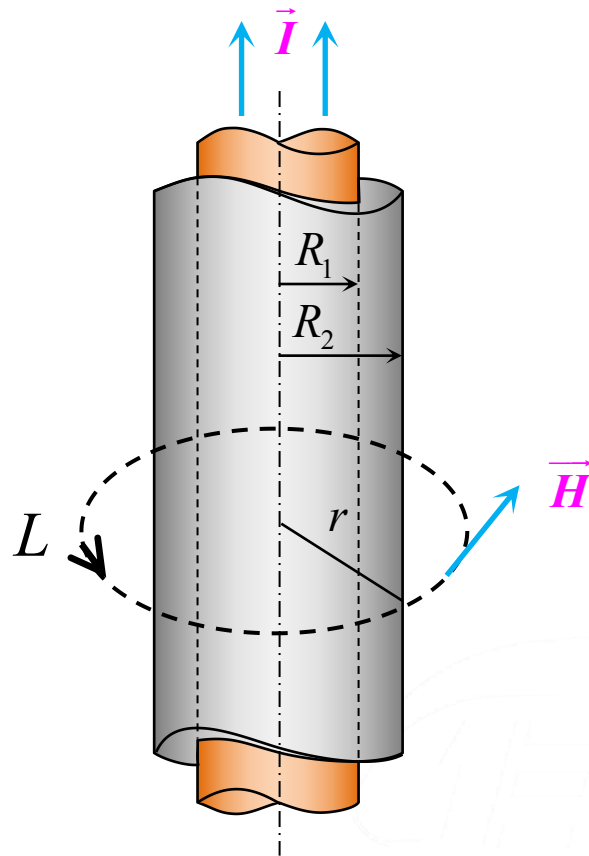
安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H$$

$$\sum I_i = ?$$

$$r \geq R_1 \quad \sum I_i = I$$

$$r < R_1 \quad \sum I_i = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \frac{I}{R_1^2} r^2$$



例 题

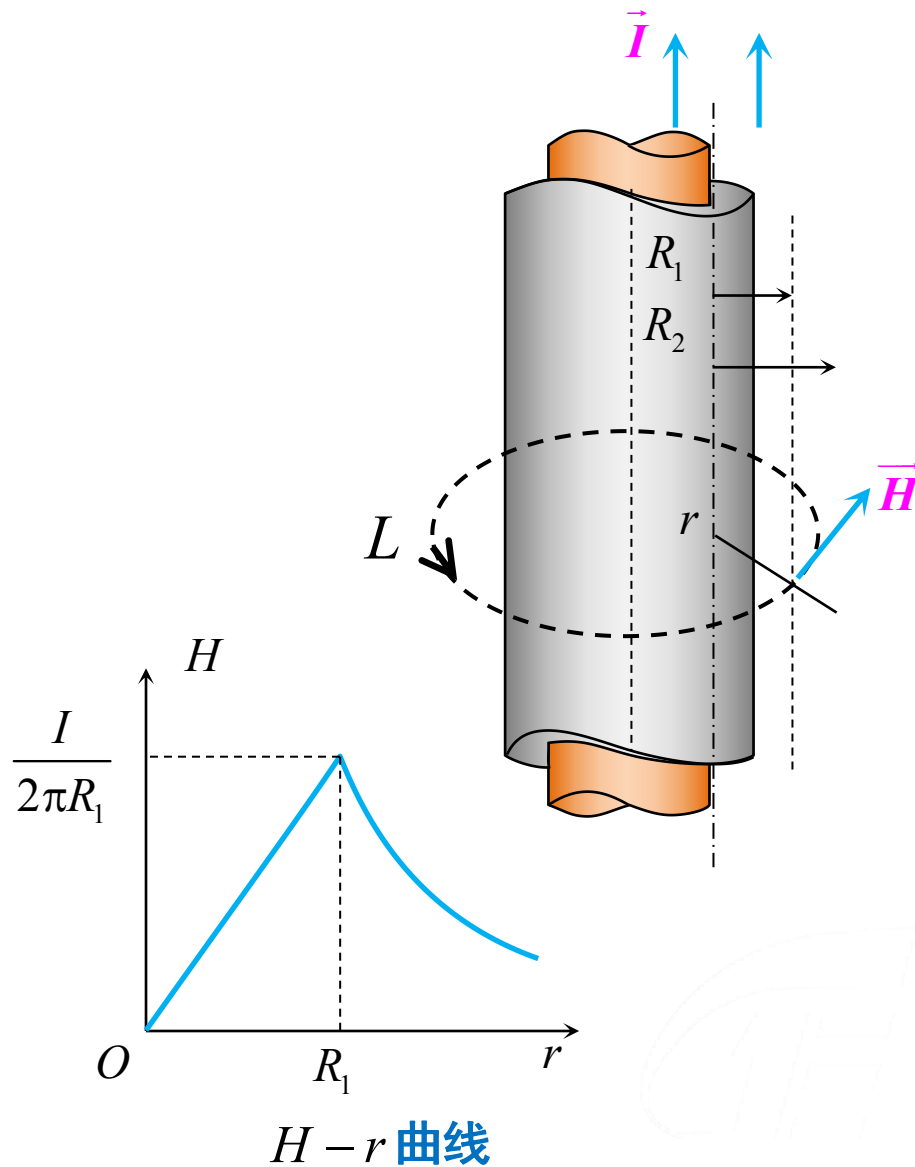
$$H = \frac{1}{2\pi r} \sum I_i$$



$$H_1 = \frac{I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \quad (r > R_2)$$



例 题

(2) 求 $B-r$ 关系

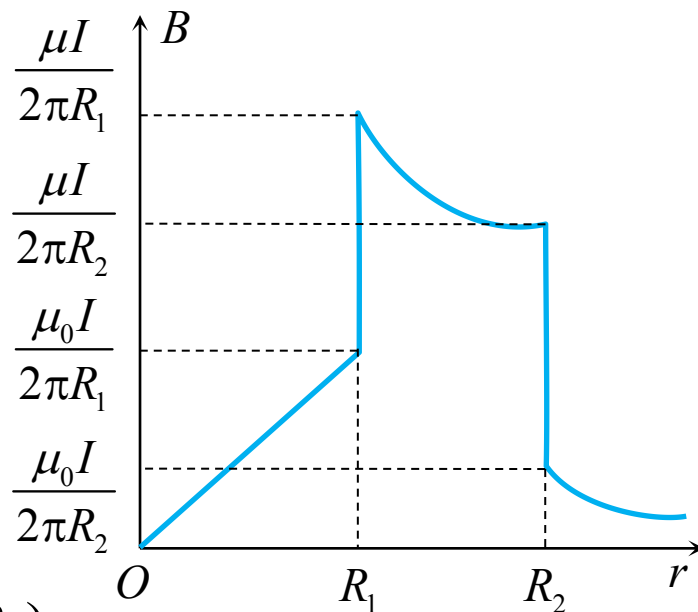
$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$



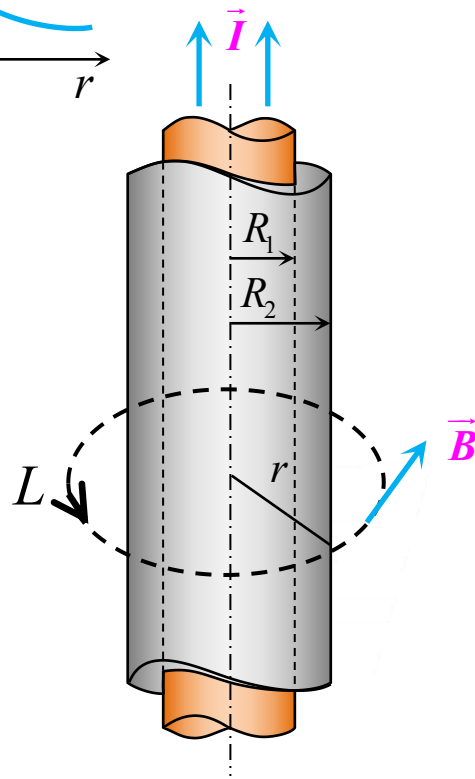
$$B_1 = \mu_0 H_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$B_2 = \mu H_2 = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R_2)$$



$B-r$ 曲线

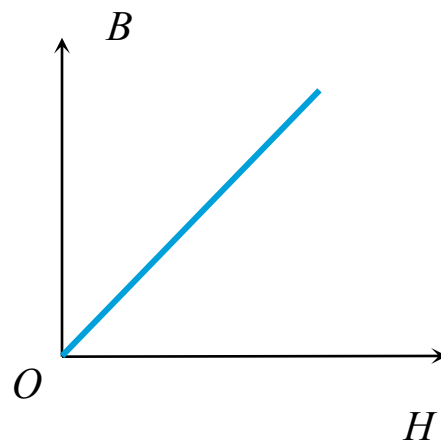


10.6.6 铁磁质

1. 磁化曲线

弱磁质:

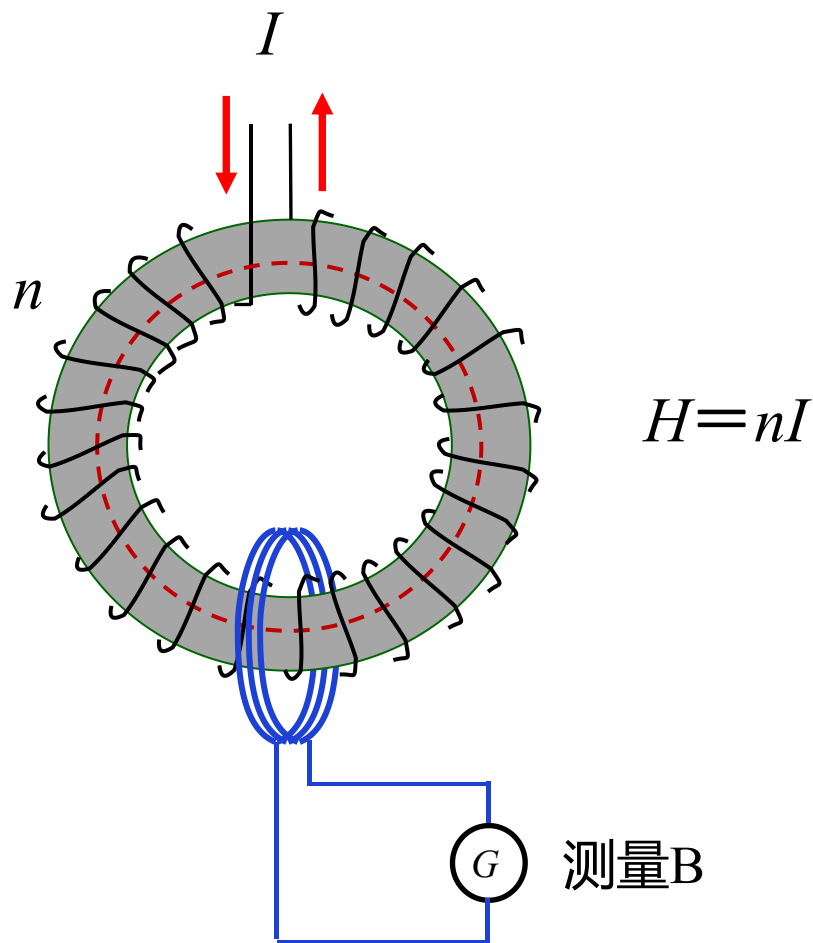
$$B = \mu H$$



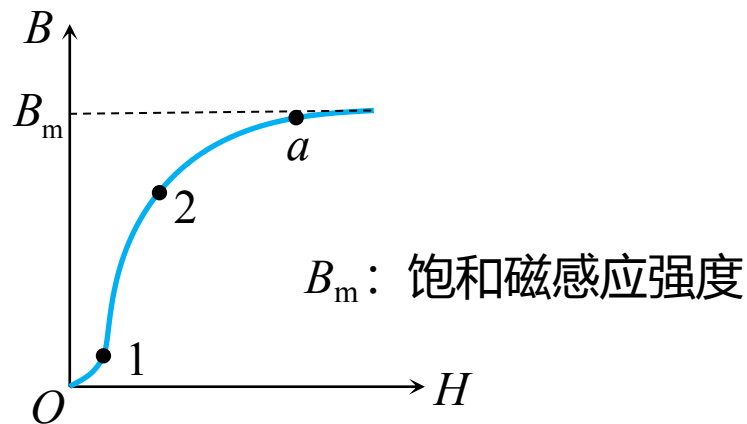
铁磁质: $B = \mu H$?

10.6.6 铁磁质

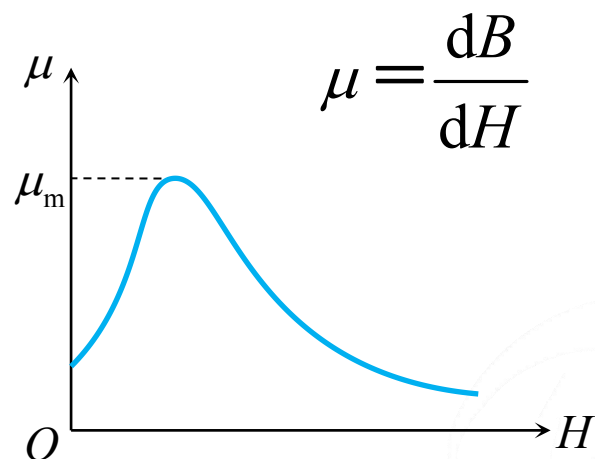
1. 磁化曲线



测定铁磁质磁化特性的实验装置



铁磁质的起始磁化曲线



铁磁质的 $\mu - H$ 曲线

10.6.6 铁磁质

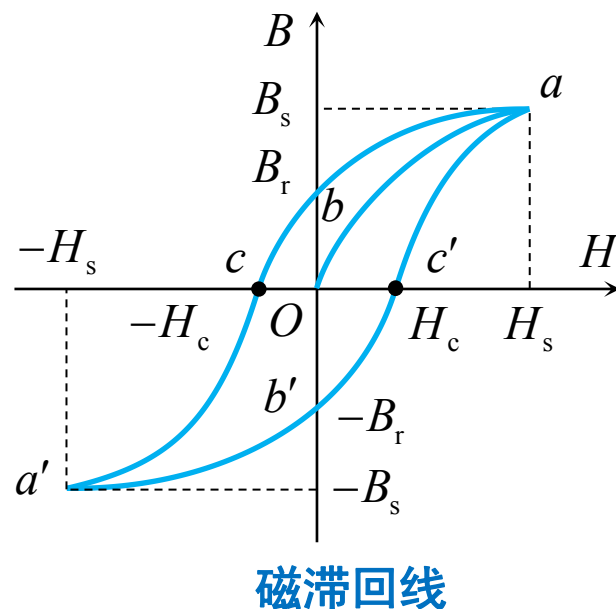
2. 磁滞回线

$H=0$ 时, B 没有回到零, 铁磁质中还保留一定的磁感应强度 B_r , 称为剩余磁感应强度, 简称**剩磁**。

磁感应强度的变化总是落后于磁场强度的变化的现象称为**磁滞现象**。

要使铁磁质完全去磁, 必须加上反向磁场 H_c , 这一反向磁场称为**矫顽力**。

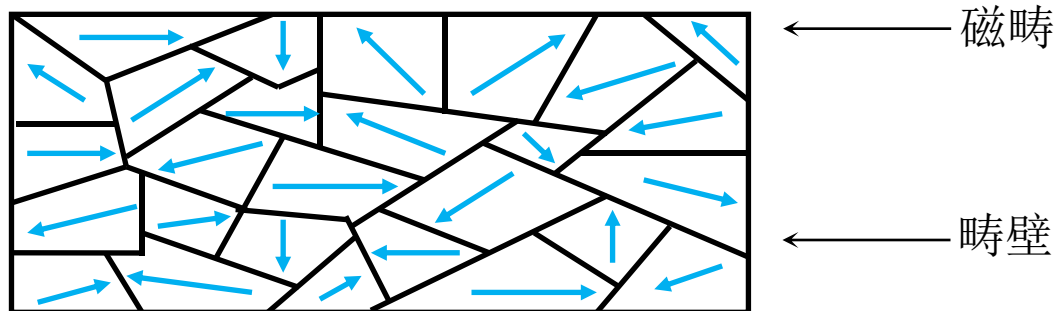
铁磁质反复磁化过程中, 耗散为热量的能量损失称为**磁滞损耗**。



10.6.6 铁磁质

3. 磁畴

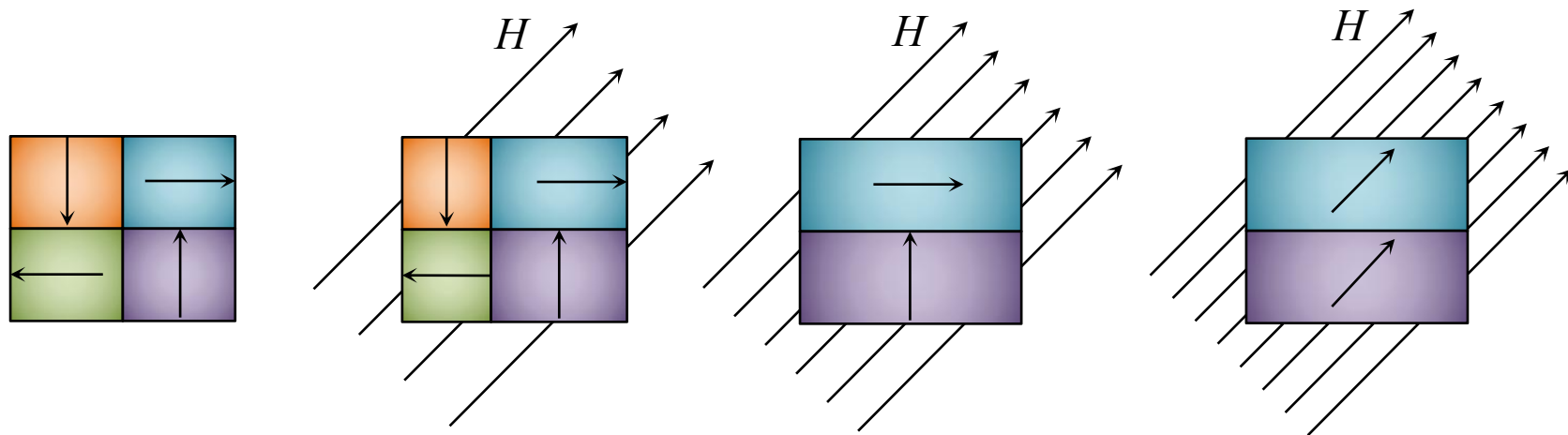
磁畴：铁磁质中原子磁矩自发高度有序排列的磁饱和小区域。



量子理论指出：铁磁质中相邻原子由于电子轨道的交叠而产生一种“**交换耦合效应**”使**原子磁矩能自发地有序排列**，于是形成坚固的平行排列的大小不等的**自发饱和磁化区**。

磁畴的几何线度从微米至毫米、体积约 10^{-12}m^3 ，包含 $10^{12}\sim 10^{15}$ 个原子。无外磁场时、磁畴的磁矩排列杂乱无章，铁磁质宏观不显磁性。

10.6.6 铁磁质



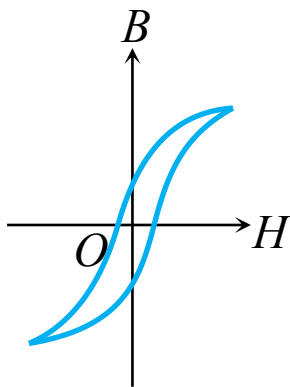
用磁畴的观点说明铁磁质的磁化过程

居里曾发现：对任何铁磁质来说，各有一特定的温度，当铁磁质的温度高于这一温度时，磁畴全部瓦解，铁磁性完全消失而成为普通的顺磁质。这个温度叫作**居里点**。

铁、镍、钴的居里点分别为 $770\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $358\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $1\,115\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

10.6.6 铁磁质

4. 铁磁质的分类及其应用

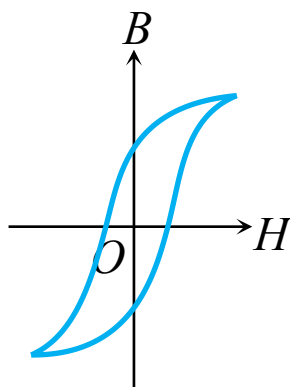


软磁材料

特点：磁滞回线细长，剩磁很小。

应用：变压器铁芯、继电器、电动机转子、定子。

常用材料：工程纯铁、硅钢、坡莫合金、锰锌铁氧体等。

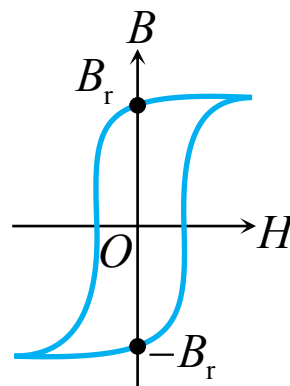


硬磁材料

特点：磁滞回线较粗，剩磁大，充磁后不易退磁，适合做永久磁铁。

应用：磁电式电表、永磁扬声器、耳机以及雷达中的磁控管。

常用材料：碳钢、钨钢、铝钢等。



矩磁材料

特点：磁滞回线呈矩形，剩磁接近饱和磁感应强度。

应用：磁性记忆元件。

常用材料：锰-镁铁氧体、锂-锰铁氧体等。

例 题



【例 题】

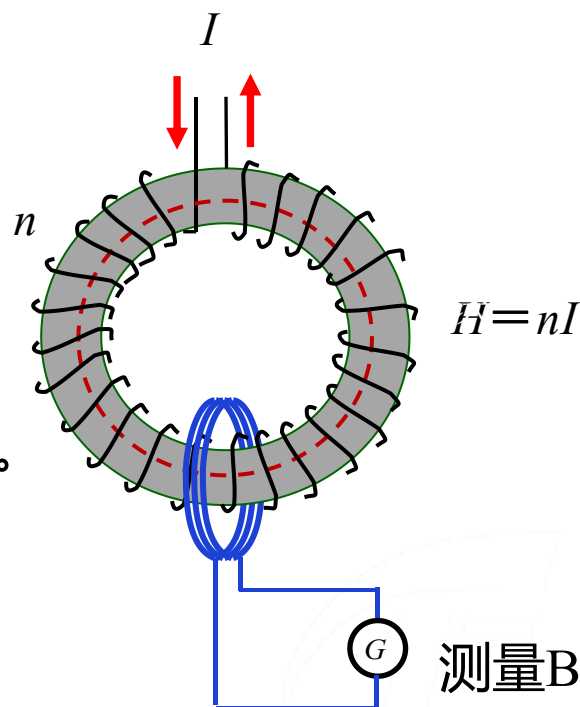
在测定铁磁质磁化特性的实验中，设所用的环形螺线管共有1 000匝，平均半径为15.0 cm，当通有2.00 A电流时，测得环内磁感应强度 B 为1.00 T。

求：

(1) 螺线管铁芯内的磁场强度 H 和磁化强度 M ；

(2) 该铁磁质的磁导率 μ 和相对磁导率 μ_r ；

(3) 已磁化的环形铁芯的“分子表面电流密度”。



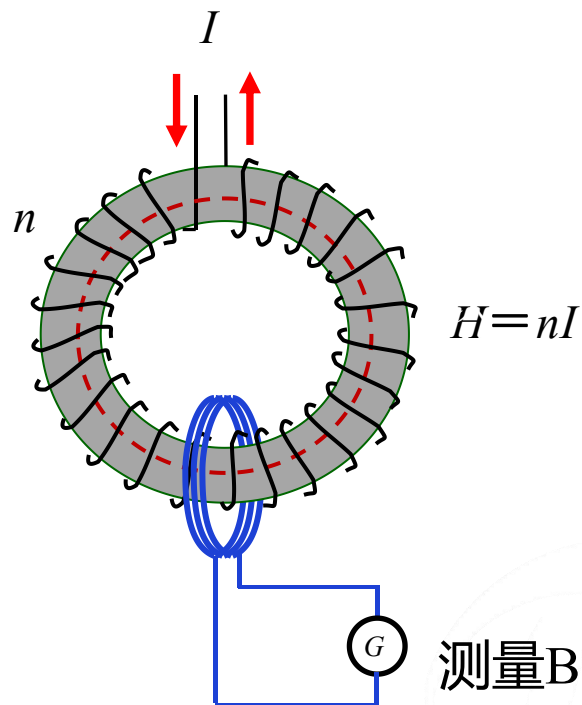
例 题

解 (1) 磁场强度

$$H = nI = \frac{1000}{2\pi \times 15.0 \times 10^{-2}} \times 2.00 \text{ A} / \text{m} = 2.12 \times 10^3 \text{ A} / \text{m}$$

磁化强度

$$\begin{aligned} M &= \frac{B}{\mu_0} - H \\ &= \frac{1.00}{4\pi \times 10^{-7}} - 2.12 \times 10^3 \\ &= 7.94 \times 10^5 \text{ A} / \text{m} \end{aligned}$$



例 题

(2) 铁磁质中磁场在上述 H 值时的磁导率

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.00}{2.12 \times 10^3} = 4.71 \times 10^{-4} \text{ H / m}$$

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{4.71 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} = 375$$

(3) 沿环形铁芯的“分子表面电流密度”

$$i_s = M = 7.94 \times 10^5 \text{ A / m}$$

其绕行方向与螺线管中电流方向相同。

